



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

**CORRIGIR PONTO QUENTE CONTATOS CONEXÕES DE
TRANSFORMADOR POTENCIAL**

IDENTIFICAÇÃO

POP 06

VERSÃO

00

FOLHA Nº

1 / 3

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de corrigir ponto quente em contato e conexões de transformadores de Potencial (TP).

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de corrigir ponto quente em contato e conexões de transformadores de Potencial (TP).

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação do equipamentos para execução da tarefa	Encarregado/ Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Seguir orientações conforme APR.
3.4 – colocar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos.	Encarregado/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Seguir orientações conforme APR.
3.5 – Fazer teste de ausência de tensão.	Eletricista	Queda de detector de tensão. Mau funcionamento do equipamento. Choque elétrico.	Fixar corretamente o detector na vara de manobra, Verificar a bateria. Usar EPIs e EPC'S. (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes).	Seguir orientações conforme APR.

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Fernando / Cristiano

_____/_____/_____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto_____/_____/_____
Data

PROCESSO CORRIGIR PONTO QUENTE CONTATOS CONEXÕES DE TRANSFORMADOR POTENCIAL	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 06	00	2 / 3

		Risco Ergonômico	Verificar as condições da vara de manobra. Posicionar-se corretamente.	
3.6 – Posicionar e fixar a escada para fazer o aterramento e execução da tarefa.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Levantamento ou posicionamento inadequado da escada. Contato com outros equipamentos. Distância inadequada para o ponto de aterramento.	Pedir auxílio para o erguimento da escada. Observar obstáculos. Não carregar a escada vertical Amarrar a escada corretamente junto a estrutura ou ponto de ancoragem. Analisar melhor posicionamento da escada para execução da tarefa.	Seguir orientações conforme APR.
3.7 – Instalar o aterramento.	Eletricista	Queda de diferença de nível. Choque elétrico. Postura inadequada. Instalar de forma inadequada o aterramento.	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs e EPC'S, (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes, equipamento para trabalho em altura, cobertura). Posicionar-se corretamente para execução da tarefa. Respeitar a sequência de ligação do aterramento e atentar ao aperto das conexões. (Vide OBS).	Seguir orientações conforme APR.
3.8 – Desconectar o cabo e conexões	Eletricista	Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada. Contato do cabo em equipamentos ou barramentos energizados.	Atenção na execução da tarefa Usar EPI'S e EPC'S (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em altura). Posicionar-se corretamente no equipamento. Fixar o cabo com corda na base do para-raios. (Em caso de não substituição).	Seguir orientações conforme APR.
3.9 - Identificar o ponto quente na conexão. Fazer limpezas contato e cabos, verificar as condições físicas do cabo e conexões.	Eletricista	Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em altura). Posicionar-se corretamente.	Seguir orientações conforme APR.
3.10 – Substituir e ou refazer as conexões de contato e cabo.	Eletricista	Contato acidental do cabo em áreas energizadas. Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada Conexão sem torque adequado	Atenção ao liberar o cabo preso na base (efeito mola do cabo) Estar atento à execução da tarefa. Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas vaqueta e equipamento para trabalho em altura). Posicionar-se corretamente. Verificação das conexões com torquímetro.	Seguir orientações conforme APR.

PROCESSO CORRIGIR PONTO QUENTE CONTATOS CONEXÕES DE TRANSFORMADOR POTENCIAL	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 06	00	3 / 3

3.11 – Retirar o aterramento	Eletricista	Queda de diferença de nível Choque elétrico Postura inadequada Risco Ergonômico	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes, equipamento para trabalho em altura). Respeitar a sequência de retirada do aterramento. (vide OBS.) Posicionar-se corretamente.	Seguir orientações conforme APR.
3.12 – Retirar a escada	Encarregado/ Eletricista	Queda de diferença de nível. Risco Ergonômico. Contato com outros equipamentos Queda da escada.	Observar obstáculos. Não carregar a escada vertical Desamarrar a escada corretamente junto à estrutura ou ponto de ancoragem. Pedir auxílio para colocar na horizontal a escada.	Seguir orientações conforme APR.
3.13 – Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Seguir orientações conforme APR.
3.14 –Retirar o isolamento a área de execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Seguir orientações conforme APR.
3.15 – Liberação dos serviços ao responsável da contratante ou autorizado para aprovação e liberação para energização.	Empregado da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento Erro de manobra	Manter distância de segurança dos equipamentos.	Seguir orientações conforme APR.

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar próximo ao equipamento, sempre que possível aterrar em ambos (montante / jusante), e proporcionando uma maior segurança da atividade que será executada.

b) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário em ambos os lados do equipamento e posteriormente desconectar da malha de terra da subestação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:48:35

Status: Assinado

Documento: POP 06 - Corrigir Ponto Quente Contatos E Conexões De Transformador Potencial.Pdf

Número: 1ba93e03-6d2b-4ea1-a4dd-2440d695123c

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:47:23

Hash do documento original (SHA256): 83ba03b6d785e2be9f410cb8aafd74723aac4933f77ed568dbcbef44d4ca45fe



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:48:34 Token: 306a986b-3ada-4813-bf7e-007c854a5b0c		Assinatura Milton Roberto De Almeida Campos MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS
Pontos de autenticação: Telefone: + 5562981375904 Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS		IP: 181.174.244.9 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 1ba93e03-6d2b-4ea1-a4dd-2440d695123c, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 1ba93e03-6d2b-4ea1-a4dd-2440d695123c. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.